

Su Gibi Akmıyor: Bir Benzetmenin Gücü ve Sınırı

FİZ.10.3.1

a · bileşenleri gözlemler

b · benzerlik ve farklılıkları tespit eder

c · tanım hakkında çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.16.3 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; tek bir sayıyı bile bölmeyeceksin. Yapacağın iş bakmak, karşılaştırmak ve karar vermek: iki düzeneğin parçaları nerede birbirine benziyor, nerede benzemekten çıkıyor? Bir benzetme ancak **sınırını bildiğin kadar** işine yarar. Bu yüzden her maddede "burada benzerlik biter" diyebileceğin noktayı ara.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Gözle:** Hangi parça var, ne yapıyor? Adını değil **işini** yaz.
- 2 · **Karşılaştır:** Hangi parçalar aynı işi görüyor? Gerekçen ortak iş olsun; "ikisi de yuvarlak" bir gerekçe değildir.
- 3 · **Çıkarım yap:** Benzerliğe dayanarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç için kendi tanımını kur; sonra o tanımın nerede yetersiz kaldığını yaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEMALİYE'DE BİR FEN KULÜBÜ AYNI MASAYA İKİ DÜZENEK KURDU

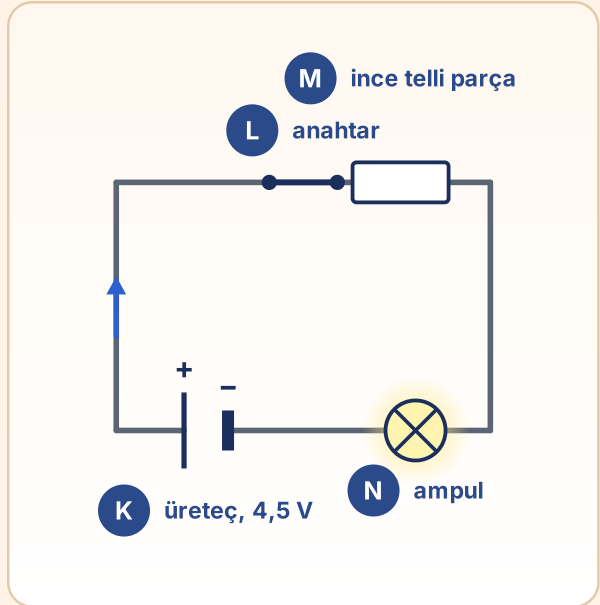
Kemaliye'de bir köy okulunun fen kulübü, bahçedeki su hattını sınıfa taşımaya karar verir. Kulüp önce saydam hortumdan **kapalı bir halka** kurar: halkanın bir yerinde küçük bir pompa, bir yerinde el ile çevrilen bir vana, bir yerinde hortumun daraltıldığı kısa bir ara parça, karşı kolunda ise suyun döndürdüğü kâğıt bir çark vardır. Halkanın içi baştan sona suyla doludur.

Aynı masanın öbür ucuna fizik dolabından çıkan takım kurulur: bir üreteç, iki bağlantı teli, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş ince telli bir ara parça ve bir ampul. Bu halka da uçları birbirine bağlanmış **kapalı bir çevrimdir**. Kulüp önce pompayı çalıştırır, sonra anahtarı kapatır ve iki düzenek aynı anda çalışırken gözlem yapar. Şekilde su düzeneğinin parçaları 1-4, devrenin parçaları K-N ile işaretlenmiştir.

su düzeneği, kapalı hortum halkası



elektrik devresi, kapalı çevrim



parçalar yalnız numaralarıyla verilmiştir, işlerini siz yazacaksınız

Ş.1 · masadaki iki düzeneğin şeması · oklar akış ve akım yönünü gösterir, ölçekli çizim değildir

1

Önce Bak, Sonra Adlandır FİZ.10.3.1-a

Şekle bakınız. **a)** Su halkasındaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parçaların adını ve her birinin **ne iş yaptığını** çizelgeye yazınız; "adını yazmak" yetmez. **b)** Aynı işi devredeki K, L, M ve N parçaları için yapınız. **c)** İki düzeneğin en belirgin ortak özelliği nedir? Yanıtınızda **halka** sözcüğünü kullanınız ve bu ortaklığın ikisinde de hangi sonuca yol açtığını yazınız.

Su halkası	Ne iş yapar	Devre	Ne iş yapar
1 · pompa	...	K · üreteç	...
2 · vana	...	L · anahtar	...
3 · dar boru	...	M · ince telli parça	...
4 · su çarkı	...	N · ampul	...

2

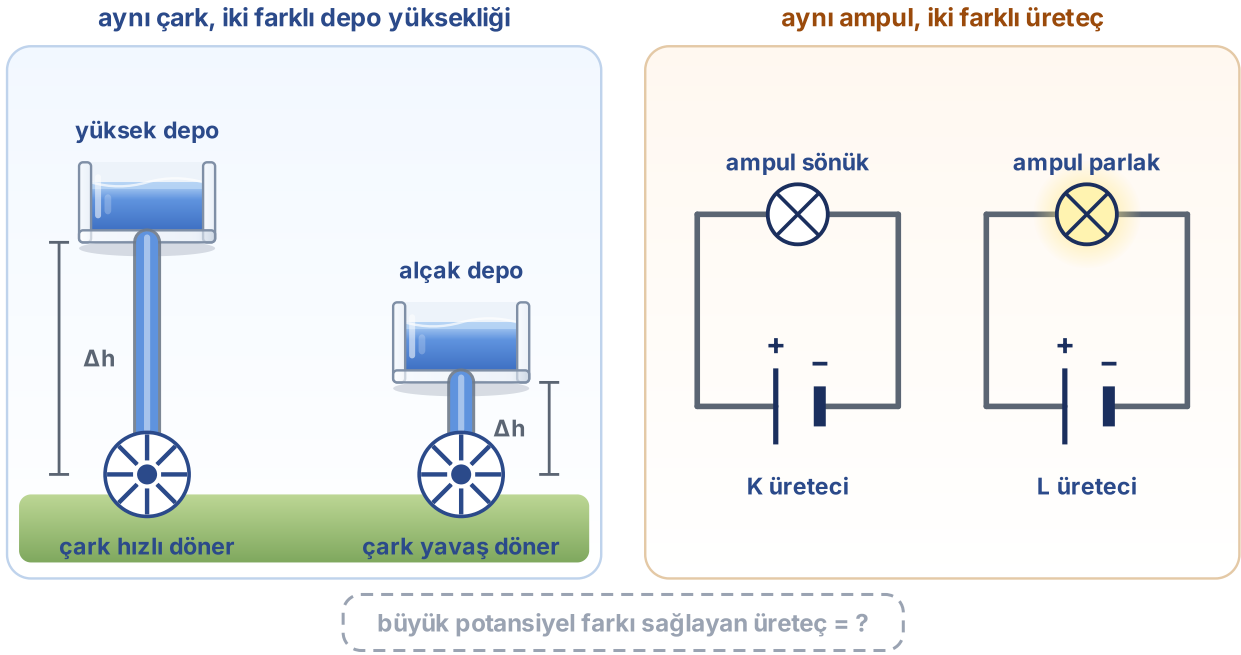
Aynı İş Kim Görüyor FİZ.10.3.1-b

Kulüp, iki düzenekte aynı işi gören parçaları eşleştirecek. **a)** 1-4 ile K-N arasında dört eşleşme kurunuz ve her eşleşmenin yanına gerekçesini yazınız; **görüntü benzerliği gerekçe sayılmaz**, ortak olan iş olmalıdır. **b)** Eşleştirmelerden hangisine en çok, hangisine en az güveniyorsunuz? Kararınızı, o eşleşmenin "ortak iş" ölçütünü ne kadar kesin karşıladığına bağlayarak yazınız.

Su halkası	Devre	Gerekçe: ortak iş nedir
1 · pompa	...	...
2 · vana	...	...
3 · dar boru	...	...
4 · su çarkı	...	...

Kulüp iki düzenek üzerinde de aynı denemeyi düşünüyor: halkayı bir yerinden **kesmek**. **a)** Hortum kesilirse ne olur, sudan geriye ne kalır? **b)** Tel kesilirse ne olur, telin içinde ne kalır? Kesildiği anda duran şey ile **durmayan** şeyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu iki sonuç birbirinden ayrıldığına göre benzetmenin sınırı hakkında ne söylersiniz? Bir cümlelik uyarı yazınız; uyarınız "telin içinde bir şey akıyor" diyen birine doğrudan cevap versin.

Refahiye'deki bir yayla evinin bahçesinde iki su düzeneği vardır: ikisinde de **aynı çark** kullanılır, biri yüksekteki, öteki alçaktaki depodan beslenir. Ev sahibi, yüksekteki depoya bağlı çarkın daha hızlı döndüğünü söyler. Yanındaki iki devrede ise **aynı ampul**, K ve L üreteçlerine bağlanmıştır; L'ye bağlı ampul daha parlak yanmaktadır. **a)** Su düzeneğinde çarkın hızlı dönmesini belirleyen büyüklük nedir? **b)** Bunun elektriksel karşılığı hangisidir ve hangi üreteç daha büyük bir değer sağlıyor olmalıdır? **c)** Sınıftan biri "üreteç devreye hazır bir akım gönderir, akımın büyüklüğünü üreteç belirler" diyor. Aynı üretici, telinde daha çok zorlaştırıcı bulunan bir devreye bağlasaydık ne olurdu? Bu arkadaşınıza gerekçeli yanıtınızı yazınız.



iki çark özdeşdir, iki ampul de özdeşdir

Ş.2 · iki depo ve iki üreteç · gözlemler şekilde de yazılıdır, karar sizindir

Suda çarkın hızını belirleyen büyüklük

...

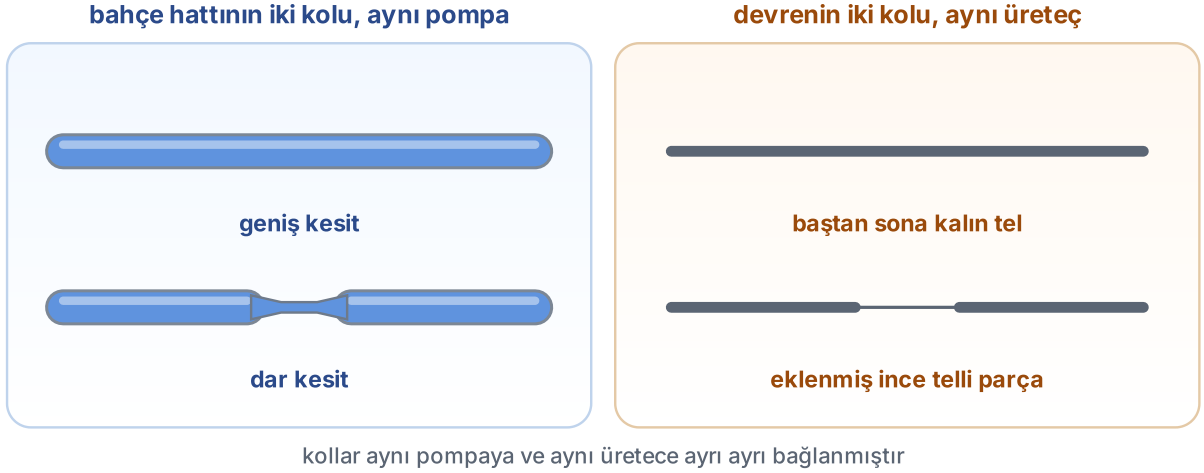
Devredeki karşılığı

...

Daha büyük değeri sağlayan üreteç

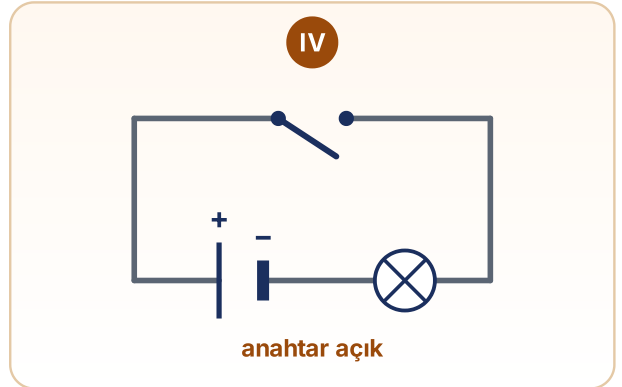
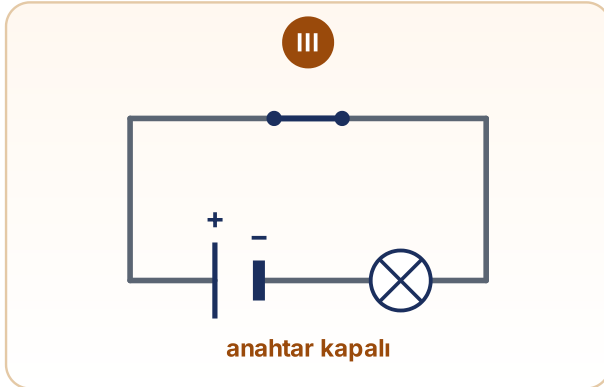
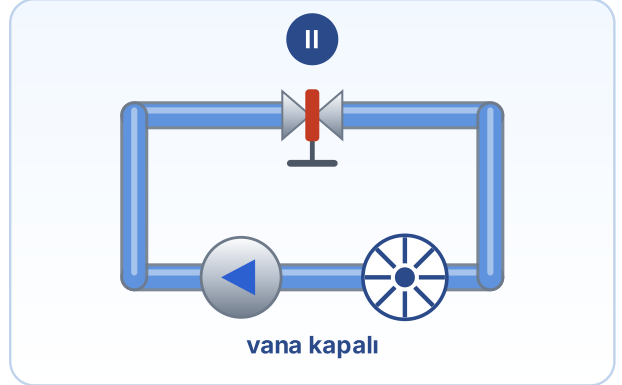
...

Üzümlü'deki bir ceviz bahçesine su taşıyan hattın iki kolu vardır: biri baştan sona geniş kesitli, öteki bir bölümünde belirgin biçimde daralmıştır. Kollar **aynı pompaya ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir. Yanındaki devrenin de iki kolu vardır: birinde baştan sona kalın tel, ötekinde bir yere eklenmiş ince telli bir parça bulunur. **a)** Dar kesit, aynı sürede geçen su miktarını nasıl etkiler? **b)** İnce telli parça yüklerin geçişini nasıl etkiler, devredeki akım nasıl değişir? **c)** Bu iki gözleme dayanarak **direnc** için kendi tanımınızı yazınız; tanımınızda "zorlaştırma" ve "geçiş" sözcükleri geçsin. Tanımınızın altına, bu tanımın hangi soruyu **yanıtlamadığını** bir cümleyle ekleyiniz.



Ş.3 · bahçe hattının ve devrenin ikişer kolu · dört çizim de aynı ölçektedir

Çayırılı'daki bir köy okulunun fizik köşesinde dört durum yan yana kurulmuştur (şekilde I, II, III ve IV). Çark ve ampul, dönüp dönmediği belli olmayacak biçimde çizilmiştir. **a)** Hangi durumlarda çark döner, hangilerinde ampul ışıır? Kararınızı dört durum için ayrı ayrı yazınız. **b)** Türkçede **vanayı açmak** suyu geçirir, **anahtarı kapatmak** ise devreyi tamamlar. Bu iki sözcüğün ters düşmesine rağmen vana ile anahtar hangi işi ortak yapar? **c)** "Anahtar açıkken telin içinde yük kalmaz, tel boşalır" diyen bir öğrenciye ne yanıt verirsiniz? Vanası kapalı hortumun içinde ne olduğunu düşünerek yazınız.



Üst satır su çevrimi, alt satır elektrik devresidir; dört şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · dört durum, iki düzenek · çark ve ampulün durumu bilerek gösterilmemiştir

I · vana açık	...	III · anahtar kapalı	...
II · vana kapalı	...	IV · anahtar açık	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de iki düzeneği yan yana okudun. Şimdi geri dön ve denetle: bir eşleştirme yazarken gerekçen **ortak iş** mi, yoksa yalnız görüntü benzerliği mi? Gerekçesi görüntü olanların altını çiz. Her benzerliğin yanına bir de **farklılık** yazdın mı?

Benzetmenin sınırını yazmayan bir cevap yarım cevaptır. Bundan sonraki maddelerde iki iddiayı çürüteceksin ve iki ölçü aletini yerine yerleştireceksin.

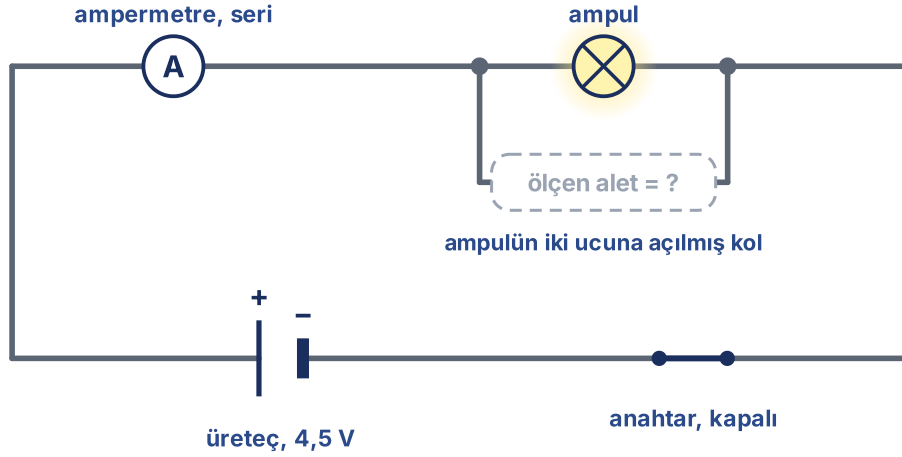
7 İliç'teki Fırında El Feneri FİZ.10.3.1-c

İliç'teki bir köy fırınında elektrikler kesilince el feneri kullanılıyor. Fenerin düğmesine basıldığı anda lamba **hemen** ışıyor. Oysa fizik öğretmeni sınıfta şunu söylemişti: bir teldeki yükler ilerlerken saatte yalnız birkaç santimetre yol alacak kadar yavaş sürüklenir. **a)** Bu iki bilgi ilk bakışta neden çelişkili görünür? **b)** Lambanın hemen ışmasını sağlayan şey, üreteçten yola çıkan tek tek yüklerin lambaya varması mıdır? Değilse varan şey nedir? **c)** Aynı durumu su halkasında düşününüz: hortum baştan sona doluyken pompa çalışmaya başladığında çark ne zaman dönmeye başlar? Benzetmenin burada **işe yarayan** yanını yazınız.

8 Otlukbeli'nde Kamptaki İddia FİZ.10.3.1-c

Otlukbeli'ndeki göl kıyısı kamp alanında bir grup, pille çalışan tek lambalı bir devre kurar. Gruptan biri şöyle der: "**Akım üreteçten çıkar, lambaya kadar gelir, lambada harcanır; lambadan sonra tele daha az akım kalır.**" **a)** Bu iddia doğru olsaydı, halkanın lambadan **önceki** ve **sonraki** noktalarına bağlanan aynı türden ölçü aletleri ne gösterirdi? Gerçekte ne gösterir? **b)** Su halkasında aynı iddianın karşılığını yazınız: çarktan sonra hortumda daha az su mu akar? **c)** Lambada harcanan şey akım değilse nedir? Yanıtınızı tek cümleyle, "harcanan" sözcüğünü doğru yere koyarak yazınız.

Torul'daki cam seyir terasının bilet kulübesinde küçük bir devre kuruludur. Şekilde ampermetre **zaten bağlanmıştır**; ampulün iki ucuna ise boş bir kol açılmış ve bu kol kesikli kutuyla gösterilmiştir. **a)** Ampermetre devreye hangi biçimde bağlanmıştır ve neyi ölçer? **b)** Kesikli kutuya hangi alet bağlanır ve bu alet neyi ölçer? **c)** Bu iki aletin bağlanma biçimi neden farklı olmak **zorundadır**? Yanıtınızı su benzetmesiyle destekleyiniz: hangi ölçüm "akıştan geçerek", hangisi "iki nokta arasındaki farka bakarak" yapılır?



üreteç, anahtar ve ampul tek bir kol üzerindedir

Ş.5 · ampermetre bağlı, ikinci alet aranıyor · kesikli kutuyu siz dolduracaksınız

Ampermetrenin bağlanma biçimi	...	Ölçtüğü	...
Kesikli kutuya bağlanan alet	...	Ölçtüğü	...

Kürtün'deki bir arı kovanı bakım barakasında, duvara asılan kartona altı cümle yazılmıştır. **I.** Pompa suyu halkada dolaştırır; üreteç de yükleri devrede dolaştırır. **II.** Su hattan akıp gider, elektrik devresi ise kapalı bir çevrimdir. **III.** Dar boru suyun geçişini zorlaştırır; direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. **IV.** Vana kapanınca hortum boşalır; anahtar açılınca da tel boşalır. **V.** Yükseklik farkı suyu harekete geçirir; potansiyel fark da yükleri harekete geçirir. **VI.** Elektronlar telde suyun borudaki hızıyla, hatta daha hızlı ilerler. Kartondaki cümlelerden **ikisi** benzetmeyi yanlış yere taşımaktadır. **a)** Bu iki cümleyi bulunuz. **b)** Her biri için hatanın tam olarak nerede olduğunu yazınız. **c)** İkisinden birini seçip doğru biçimde yeniden yazınız; yeni cümleleriniz hem su tarafını hem devre tarafını doğru anlatsın.

Benzetmeyi yanlış yere taşıyan cümleler

... ..

Köse'deki bir yem deposunun bahçesinde su çarkı, içeride ise ampullü bir devre çalışmaktadır. Depo sorumlusu "çark suyu yiyor, ampul de akımı yiyor" diye şaka yapar. **a)** Çarka giren su ile çarktan çıkan suyu karşılaştırınız; çark suyu tüketiyor mu? **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım için aynı karşılaştırmayı yapınız. **c)** O hâlde çark ve ampul ne yapıyor? Yanıtınızda **dönüşüm** sözcüğünü kullanınız ve her ikisinin de neyi neye dönüştürdüğünü ayrı ayrı yazınız.



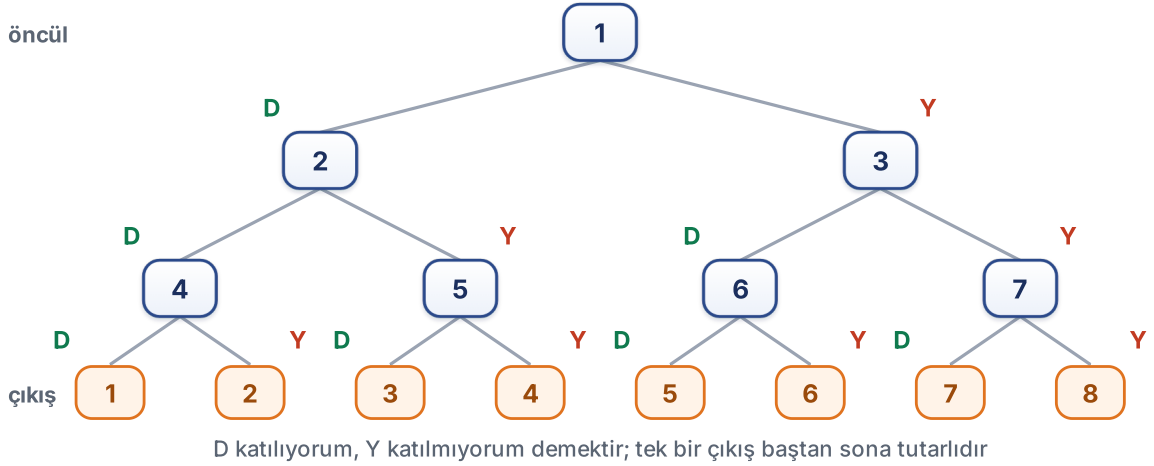
okların kalınlığı bir ölçü değildir

Ş.6 · çarka ve ampule giren ile çıkan · karşılaştırmayı siz yapacaksınız

Aydıntepe'deki bir yeraltı yerleşiminin ziyaretçi aydınlatma hattı üzerine kurulmuş yedi öncül aşağıdadır. 1 numaralı öncülden başlayınız; her öncül için **D** (katılıyorum) ya da **Y** (katılmıyorum) seçiniz. Seçiminiz sizi bir sonraki öncüle, en sonda da bir çıkış kutusuna götürsün. Ulaştığınız **çıkış numarasını** ve izlediğiniz yolu (hangi öncüle hangi harfi verdiğinizizi) yazınız.

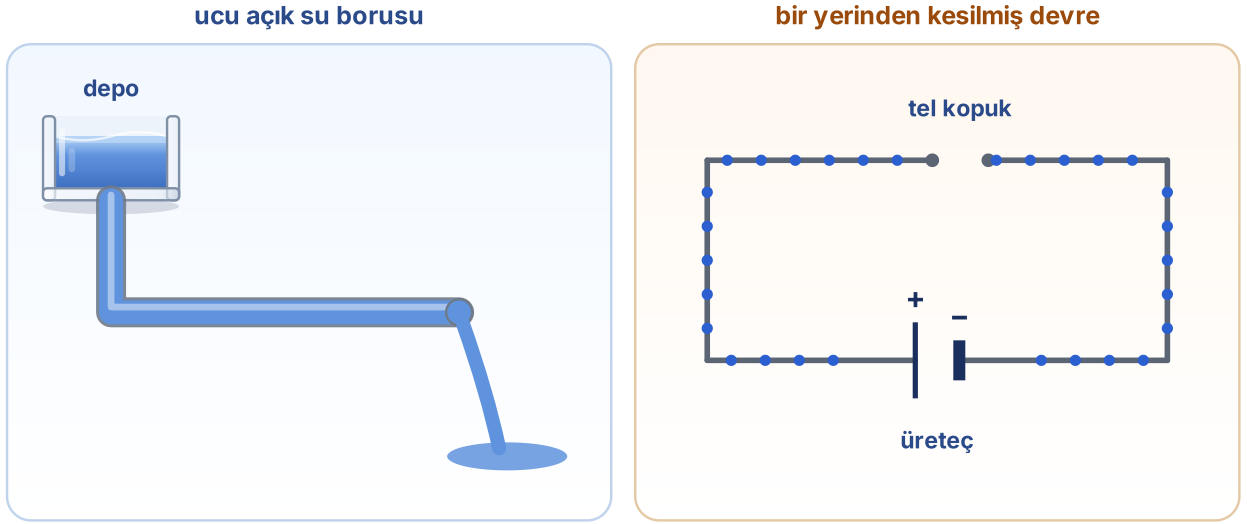
- | | |
|---|--|
| 1 | Hatta akımın oluşması için üretcin uçları arasında potansiyel fark bulunmalıdır. |
| 2 | Anahtar açıkken iletken telin içinde hareket edebilecek yük kalmaz. |
| 3 | Dar boru suyun akışını zorlaştırdığı gibi direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. |
| 4 | Su çarkı, kendisinden geçen suyu tüketir. |
| 5 | Elektronlar telde ışık hızına yakın bir hızla ilerlediği için lamba hemen ışıır. |
| 6 | Pompa suyu, üreticiler ise yükleri kapalı halkada dolaştırır. |
| 7 | Kapalı bir halkada akım, lambadan geçtikten sonra azalır. |

her öncül için D ya da Y seçin, sizi tek bir çıkış kutusuna götürsün



Ş.7 · tanılayıcı dallanmış ağaç · 7 öncül, 8 çıkış

İbradı'daki ahşap ev müzesinin bahçesinde ucu açık bir su hattı, içeride ise bir yerinden kesilmiş bir devre vardır; ikisi şekilde yan yana verilmiştir. **a)** Şekle bakarak benzetmenin çıktığı **üç ayrı noktayı** yazınız; kapalılık, taşıyıcı ve hız başlıklarını düşününüz. **b)** "Elektrik telinin içinde su gibi bir şey akıyor" cümlesi hangi bakımdan yanıltıcıdır? **c)** Benzetme bu kadar aksıyorsa neden hâlâ kullanıyoruz? Bir benzetmeyi kullanışlı kılan şey nedir? **ç)** Bir benzetmeyi kullanırken kendinize sormanız gereken **tek soruyu** yazınız.



iki düzenek aynı anda ve aynı ölçekte çizilmiştir

Ş.8 · ucu açık su borusu ile bir yerinden kesilmiş devre yan yana

Su tesisatı dışında, basit bir elektrik devresine benzeteceğin kendi düzeneğini seç: okul koridorunda insan akışı, bir yol üzerindeki araç trafiği, konveyör bandı, kalabalık bir merdiven; kararı sen ver. **a)** Seçtiğin düzenekte **potansiyel farkın**, **akımın** ve **direncin** karşılığı nedir? Üç eşleşmeyi ortak iş gerekçesiyle yaz. **b)** Kurduğun benzetme nerede çöküyor? En az **iki sınır** yaz; en az biri "taşıyıcı tükenmez", "çevrim kapalıdır" ya da "hız ile etki aynı şey değildir" başlıklarından birine dokunsun. **c)** Bu kâğıtta hangi maddede "**benziyor sanmıştım, benzemiyormuş**" dedin? O anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdın, iki cümleyle anlat. **ç)** Su benzetmesi sana üç kavramdan hangisini en iyi anlattı, hangisinde seni en çok yanıltabilir? Kararını tek cümleyle gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kâğıtta en az üç yerde "burada benzemiyor" dediğin bir nokta var mı? Yoksa geri dön ve bul.
- "Akım harcanır", "üreteç akım gönderir", "ampul akımı yer" cümlelerinden birini kullandıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir eşleştirmenin gerekçesi görüntü benzerliğine dayanıyorsa o gerekçeyi ortak işe çevir.
- Hiçbir yerde bir sayı bölmedin, çarpmadın, değil mi? Bu hafta soru "ne kadar" değil, "ne" sorusudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 5. maddede yazdığın direnç tanımını ve 4. maddede yazdığın potansiyel fark açıklamasını defterinin ilk sayfasına geçir. Bu kâğıt boyunca akımın "çok" ya da "az" olduğunu söyledik; hiçbir yerde ne kadar olduğunu söylemedik. Gelecek hafta tam da bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Devre ile Tesisat

FİZ.10.3.1

15 soru · 20 dakika

Bu testte hesap yoktur ve hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: hangi parça hangi işi görür, benzetme nerede tutar, nerede çöker? Nicel ifadeler yalnız "büyür, küçülür, değişmez" düzeyindedir.

Ad-Soyad:

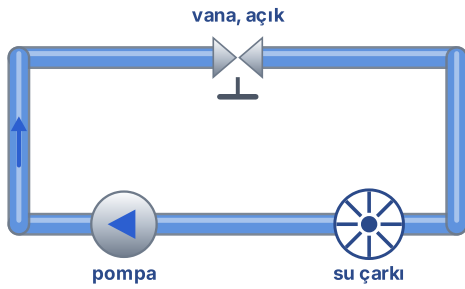
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şefaatlî'de Kaplıcanın Isıtma Halkası

Şefaatlî'deki bir kaplıca tesisinde odaları ısıtan su, şekildeki gibi kapalı bir halkada dolaştırılmaktadır. Tesis görevlisi, "pompayı durdurunca borudaki su kayboluyor, yeniden çalıştırınca su geri geliyor" demektedir. Pompanın basit bir elektrik devresindeki karşılığı ile görevlinin cümlesindeki yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



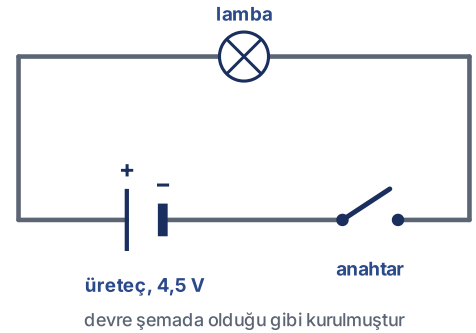
ok suyun dolaşma yönünü gösterir

tesisin ısıtma halkası baştan sona doludur

- A) Ampul; pompa durunca halkadaki su gerçekten azalmaya başlar
- B) Direnç; pompa suyun geçişini zorlaştıran bölüm olarak çalışır
- C) Anahtar; pompa yolu açıp kapatan parçanın kendisi durumundadır
- D) Üreteç; pompa durunca su kaybolmaz, yalnız dolaşmayı bırakır
- E) İletken tel; pompa yalnız suya yol veren bir ara bölüm sayılır

2 Ahırlı'da Su Değirmeninin Un Odası

Ahırlı'daki bir su değirmeninin un odasında kurulu devre şekildeki gibidir ve lamba ışımamaktadır. Değirmenci önce pili yenisiyle değiştirmiş, lamba yine ışımamıştır. Lambanın ışımamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



un odasının aydınlatma devresi

- A) Üretecin kutupları ters bağlanmıştır, yükler ters yöne itilmektedir
- B) Lambanın direnci çok küçüktür, ışık verecek enerji aktarılammamaktadır
- C) Anahtar açık olduğu için çevrim tamamlanmamıştır, yükler dolanamaz
- D) Telin içindeki yükler tükenmiştir, yeni yük gelene kadar ışımayacaktır
- E) Üreteç akım göndermeyi durdurmuştur, yeni pil de aynı sonucu verir

3 Akören'de Köy Hamamının Su Hattı

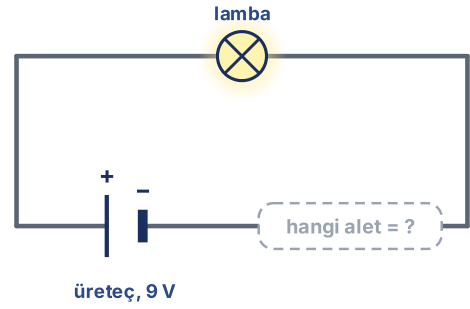
Akören'deki bir köy hamamının su hattında, şekilde işaretlenen bölümde borunun kesiti belirgin biçimde küçültülmüştür. Bu bölüm geniş bir boruyla değiştirilince aynı pompayla aynı sürede daha çok su geçmiştir. Daraltılmış bölümün bir elektrik devresindeki karşılığı ile o parçanın kalın telle değiştirilmesinin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



- hat üzerinde küçültülmüş kesit
- A) Direnç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım büyür
 - B) Üreteç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım değişmez
 - C) Anahtar; kalın telle değiştirilirse devredeki akım kesilir
 - D) Ampul; kalın telle değiştirilirse devredeki akım tükenir
 - E) İletken tel; kalın telle değiştirilirse devredeki akım küçülür

4 Yalılıyük'te Dokuma Tezgâhının Lambası

Yalılıyük'teki bir halı dokuma atölyesinde tezgâh lambasının devresinden geçen akımı ölçmek isteyen bir öğrenci, ölçü aletini şekildeki kesikli kutunun yerine bağlayacaktır. Kutu telin üzerindedir. Bu kutuya bağlanacak alet, bağlanma biçimi ve bu seçimin gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halka kapalıdır, lamba ışımaktadır

kutunun yeri şekilde işaretlenmiştir

- A) Voltmetre, paralel; akım iki nokta arasındaki farka bakılarak okunur
- B) Ampermetre, seri; ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gerekir
- C) Voltmetre, seri; akımı ölçen alet de yolun üstünde bulunmak zorundadır
- D) Ampermetre, paralel; yolun dışında kalan alet akımı daha doğru okur
- E) Ampermetre, seri; kutu telin üzerinde olduğu için ölçtüğü şey farktır

5 Bayburt'ta Yol Bakım İstasyonu

Bayburt'taki bir yol bakım istasyonunda depo, yerden daha yükseğe kurulduğunda musluktan akan su daha güçlü çıkmaktadır. Depodaki su miktarı ve musluğun kendisi değişmemiştir. Depo ile musluk arasındaki yükseklik farkının basit bir elektrik devresindeki karşılığı ve bu büyüklüğün akımla ilişkisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektrik akımı; yükseklik farkı ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır
- B) İletken telin uzunluğu; hattın boyu farkın yerine geçen ölçüttür
- C) Direnç; yükseklik farkı yüklerin geçişini zorlaştıran etkidir
- D) Potansiyel fark; akım bu farkın sonucudur, farkın kendisi değildir
- E) Anahtarın konumu; yolun açık olması farkın büyüklüğünü belirler

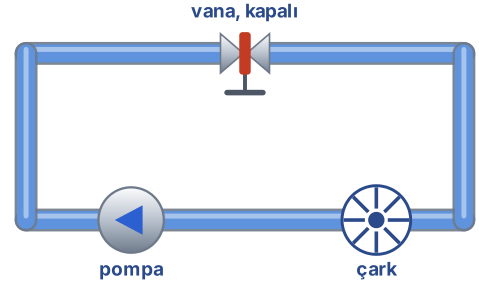
7 Çayırılı'da Yalak Hattı ile Devre

Çayırılı'daki bir hayvan içme suyu yalağının hattı ile kulübedeki devre karşılaştırılmış, öğrenciler beş cümle yazmıştır. Cümlelerin dördü bir **benzerlik**, biri ise bir **farklılık** anlatmaktadır; öğrenciler hangisinin farklılık olduğunu işaretlemeyi unutmuştur. Farklılığı anlatan cümle ve onu doğrulayan gözlem hangisidir?

- A) Suyu pompa, yükleri üreteç dolaştırır; ikisinde de dolaştırıcı vardır
- B) İkisinde de geçiş zorlaştıran bölüm olabilir; kesit ve tel kalınlığı
- C) İkisinde de hareketi başlatan bir fark vardır; yükseklik ve gerilim
- D) İkisinde de yolu açıp kapatan parça vardır; vana ile anahtarın işi
- E) Su hattan çıkıp gider, yükler döner; yalağın dolup taşması

6 Kemah'ta Süs Havuzunun Su Halkası

Kemah'taki bir kahvehanenin bahçesinde kurulu süs havuzunun su halkasında vana şeklindeki konumdadır ve çark dönmemektedir. Bu durumun elektrik devresindeki tam karşılığını ararken bir tuzağa dikkat ediniz: iki düzenekte aynı fiziksel durumu anlatan sözcükler birbirinin tersi olabilir. Buna göre doğru karşılık ve gerekçesi hangisidir?



halka baştan sona suyla doludur

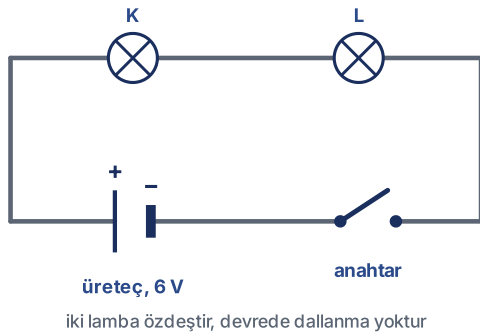
havuzun su halkası, vana şeklindeki konumdadır

- A) Üretecin bitmiş olması; iki durumda da kaynak görev yapmaz
- B) Anahtarın kapalı olması; iki sözcük birebir örtüşmektedir
- C) Anahtarın açık olması; iki durumda da yol kesiktir
- D) Ampulün patlamış olması; iki durumda da dönüştürücü bozuktur
- E) Telin çok ince seçilmiş olması; iki durumda da geçiş zorlaşır

9

Tercan'da Kümes Koridorunun İki Lambası

Tercan'daki bir kümesin koridoru, tek kollu bir devreye bağlanmış iki özdeş lambayla aydınlatılmaktadır; şekilde K lambası pile yakın, L lambası koridorun öbür ucundadır. Bir öğrenci, "akımın bir bölümü K'de harcanır, geriye azı kalır; bu yüzden L daha sönük yanar" diye tahmin etmiştir. Anahtar kapatıldığında görülecek sonuç ve bunun gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar şekilde açık çizilmiştir

- A) L, K'den belirgin biçimde sönük yanar; K akımın bir bölümünü tutar
- B) Yalnız K yanar, L hiç yanmaz; akım ilk lambada tümüyle biter
- C) L, K'den daha parlak yanar; ikinci lamba akıma yeni yükler katar
- D) İki lamba karşılaştırılmaz; bunun için birinin sökülmesi gerekir
- E) İki lamba da eşit yanar; tükenen akım değil, dönüşen enerjidir

8

İliç'te Köprü Aydınlatmasında Tartışma

İliç'teki bir köprünün aydınlatma direğinde düğmeye basıldığı anda lamba ışıkmaktadır. Sınıfta "demek ki elektronlar tel boyunca ışık hızına yakın bir hızla koşuyor" denmiştir. Oysa aynı derste, teldeki yüklerin gözle izlenemeyecek kadar ağır ilerlediği söylenmişti. Bu iki bilgi birlikte değerlendirildiğinde yorum için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; yükler yavaş sürüklenir, hızla yayılan şey itmedir
- B) Doğrudur; lambanın anında ışması ancak bu hızla açıklanabilmektedir
- C) Yanlıştır; lamba gerçekte gözle görülür bir gecikmeyle ışımaya başlar
- D) Doğrudur; teldeki yüklerin hızı boşluktaki ışığın hızı kadar büyüktür
- E) Yanlıştır; lambayı ısıtan yüklerin hareketi değil, telin ısınmasıdır

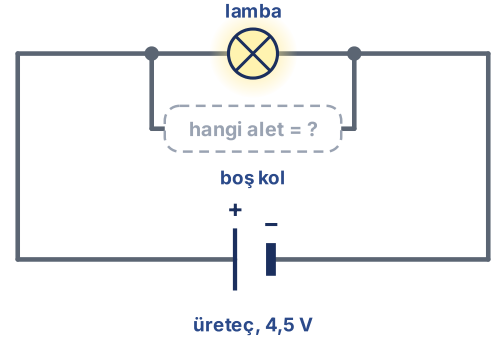
11 Kürtün'de Çay Ocağında Bir İddia

Kürtün'deki bir çay ocağında, üzerinde **4,5 V** yazan bir pille kurulu tek lambalı bir devre vardır. Ocağın sahibi, "pilin üstündeki değer onun devreye gönderdiği akımın değeridir; bu pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı gönderir" demektedir. Öğrenciler aynı pili, telinde ince telli bir parça bulunan ikinci bir devreye bağladıklarında aynı ampulün belirgin biçimde daha sönük yandığını görmüştür. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiketteki değer akımın değeridir, devre onu değiştiremez
- B) Yanlıştır; etiketteki değer potansiyel farktır, akımı devre belirler
- C) Doğrudur; ampulün sönük yanması pilin biraz eskimiş olmasındandır
- D) Yanlıştır; pil yalnız kalın telli devrelerde akım gönderebilmektedir
- E) Yanlıştır; akım pilde değil, ampulün kendi içinde üretilmektedir

10 Şiran'da Köy Kahvesindeki Boş Kol

Şiran'daki bir köy kahvesinde, şekildeki devrede lambanın iki ucuna boş bir kol açılmıştır. Öğrenci bu kola önce ampermetre bağlamış, lambanın söndüğünü görüp aleti çıkarmıştır. Bu kola bağlanması gereken alet ile bu aletin ölçtüğü büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



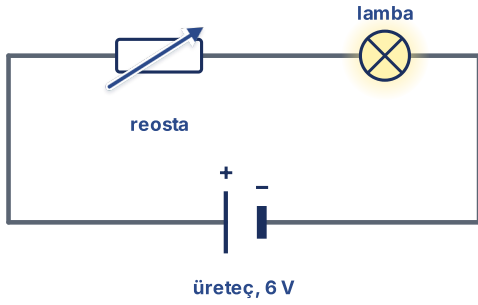
devre çalışır durumdadır, lamba ışımaktadır

kol boştur, şekilde kesikli kutuyla gösterilmiştir

- A) Ampermetre; lambadan geçen akımın büyüklüğünü ölçmektedir
- B) Ampermetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- C) Voltmetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- D) Voltmetre; üreteçten çıkan yüklerin toplam sayısını ölçmektedir
- E) Voltmetre; devrenin her noktasından geçen akımı ölçmektedir

13 Demirözü'nde Peynir Mahzeninin Isı Lambası

Demirözü'ndeki bir peynir mahzeninde ısı lambasının parlaklığı reostayla ayarlanmaktadır. Reostanın sürgüsü, devrede kalan telin uzunluğu artacak biçimde kaydırıldığında lamba belirgin biçimde sönükleşmektedir. Aynı etkiyi su hattında elde etmek için yapılacak değişiklik ve devredeki akımın nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



reostanın sürgüsü iki uç konum arasında kaydırılabilir

sürgünün kaydırılabildiği okla gösterilmiştir

- A) Boruyu daha da daraltmak; devredeki akım küçülür
- B) Vanayı tümüyle kapatmak; devredeki akım değişmeden kalır
- C) Depoyu daha yükseğe çıkarmak; devredeki akım küçülür
- D) Pompayı daha güçlüsüyle değiştirmek; devredeki akım büyür
- E) Boruyu daha da genişletmek; devredeki akım küçülür

12 Köse'de Silo Bakım Lambası

Köse'deki bir buğday silosunun bakım lambası haftalardır çalışmaktadır. Pil bittiğinde lamba sönmüş, pil yenisiyle değiştirildiğinde lamba yeniden aynı parlaklıkla ışımtır. Bir öğrenci "lamba ışıdıkça devredeki yükler yok oluyor, bu yüzden pil bitiyor" der. Bu öğrenciye verilecek en doğru yanıt hangisidir?

- A) Doğrudur; ısıyan lamba kendisinden geçen yükleri tüketmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden üreteç bir süre sonra yüksüz kalmaktadır
- C) Yanlıştır; lamba yükleri yavaşlatır ama aktarılan enerji hiç değişmez
- D) Yanlıştır; lambada yok olan yük değil, iki uç arasındaki farkın kendisidir
- E) Yanlıştır; lambaya giren ve çıkan yük aynıdır, dönüşen şey enerjidir

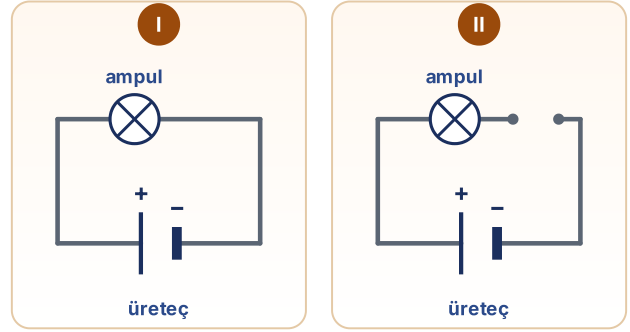
15 Kelkit'te Cam Borudaki Tek Gözlem

Kelkit'teki bir köy okulunun avlusunda öğrenciler, ellerindeki tek gözlemden yola çıkarak bir tanım yazmaya çalışıyor. Gözlem şudur: ağzına kadar suyla dolu saydam bir U borusunun ortasına küçük bir çark yerleştirilmiştir. Borunun iki ucundaki su düzeyi aynıyken çark hiç dönmez; boruya bir damla su eklenmeden yalnız bir uç yukarı kaldırıldığında çark dönmeye başlar, düzeyler eşitlenince yeniden durur. Bu gözlemden türetilebilecek tek tanım hangisidir?

- A) Potansiyel fark, devrede o anda bulunan yüklerin toplam sayısıdır
- B) Potansiyel fark, yükleri harekete geçiren iki uç arasındaki farktır
- C) Direnç, yüklerin devrede bir turda aldığı toplam yolun uzunluğudur
- D) Elektrik akımı, üretcin yüklerle kazandırdığı hızın kendisidir
- E) Elektrik akımı, üretcin içinde biriktirdiği yük miktarının adıdır

14 Kemaliye'de Ahşap Köprünün Aydınlatması

Kemaliye'deki ahşap köprünün aydınlatması için şekildeki I ve II devreleri kurulmuştur. İki devrede de aynı pil ve aynı ampul kullanılmıştır; II'nin teli I'inkinden daha uzundur. Bir öğrenci, şemaya bakmadan "II'de tel daha uzun olduğu için ampul ışımaz" demektedir. Ampullerin durumu ve bunun asıl nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?



ampullerin ışıyıp ışımadığı bilerek gösterilmemiştir

şemalar aynı boyutta çizilmiştir, tel uzunlukları ölçekli değildir

- A) İkisi de ışıy; her iki devrede de bir üreteç bulunmaktadır
- B) İkisi de ışımaz; çünkü iki ampul de aynı büyüklükte seçilmiştir
- C) Yalnız II ışıy; çünkü II'de yükler daha kolay hareket etmektedir
- D) Yalnız I ışıy; çünkü çevrim yalnız I'de tamamlanmıştır
- E) Yalnız I ışıy; çünkü II'deki uzun tel geçişi tümüyle durdurmuştur

Bağlam Temelli Sorular · Çiftlik Su Hattı, Şenlikteki Gören Devre, Yamaçtaki Kaynak Hattı

FİZ.10.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

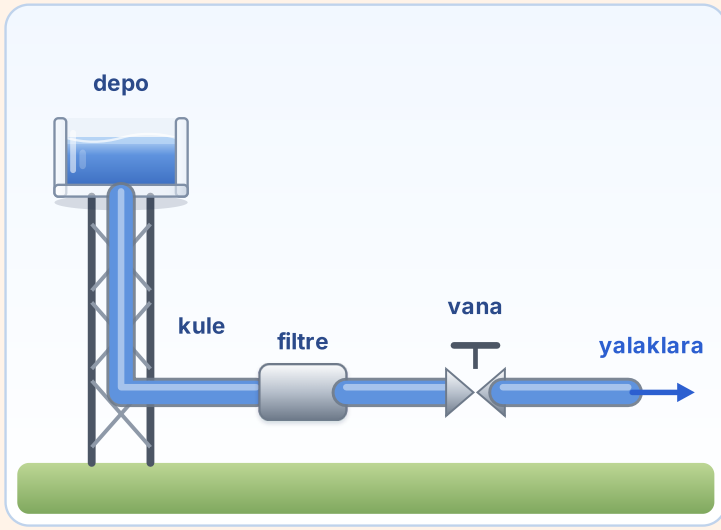
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu iki düzenek **nerede aynı işi görüyor, nerede benzemekten çıkıyor**? Hiçbir maddede bağıntı kullanılmaz ve hiçbir sayı işleme sokulmaz. Verilen değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir; akımdaki değişim yalnız **büyür, küçülür, değişmez** biçiminde söylenir.

BAĞLAM 1 · GÜRÜN'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNİN SU HATTI İLE AHIR DEVRESİ

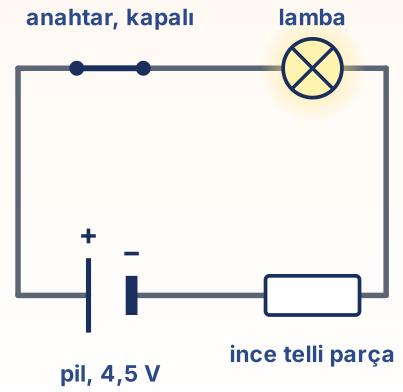
Gürün'de bir besi çiftliğinde içme suyu, bahçedeki kuleye kurulu depodan gelir. Depodan çıkan boru önce kaba bir **filtreden** geçer, sonra ahırın kapısındaki **vanaya** ulaşır ve oradan yalaklara dağılır. Ahırın içinde ise ayrı bir aydınlatma devresi vardır: bir pil, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş **ince telli bir parça** ve bir lamba. İki düzenek aynı duvarın iki yanındadır ve çiftçi ikisini de kendi eliyle kurmuştur.

Çiftçi bahar bakımında iki iş yapar: depo kulesini yükseltir ve tıkanmaya başlayan filtreyi söküp temizler. Bakımdan sonra yalaklara giden su belirgin biçimde güçlenmiştir. Depodaki su miktarı ve vana değişmemiştir.

çiftliğin su hattı



ahırdaki aydınlatma devresi



iki düzenek aynı duvarın iki yanındadır, ölçekli çizim değildir

çiftliğin su hattı ile ahır devresi yan yana · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bahar Bakımındaki İki Değişiklik

FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Çiftçinin yaptığı iki işin ahırdaki devrede karşılığı ne olurdu? İki karşılık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Depoyu yükseltmek farkı büyütmek, filtreyi temizlemek direnci azaltmaktır
- B) Depoyu yükseltmek direnci artırmak, filtreyi temizlemek farkı küçültmektir
- C) Depoyu yükseltmek anahtarı kapatmak, filtreyi temizlemek pili yenilemektir
- D) Depoyu yükseltmek akımı doğrudan kurmak, filtreyi temizlemek yolu kesmektir
- E) İki iş de aynı şeye, üreticin daha çok akım göndermesine karşılık gelir

3 Donan Boru, Kopan Tel

FİZ.10.3.1-b · OB1

Kış gecesinde bahçedeki boru donup çatlamış, sabaha kadar su dışarı akmış ve hat boşalmıştır. Aynı gece ahırdaki devrenin bir teli de yerinden kopmuş, lamba sönmüştür. Çiftçinin oğlu "ikisi de aynı şey, ikisinde de içerideki bitti" demektedir. Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki düzende de taşıyıcı kopma yerinden dışarı çıkmıştır
- B) Doğrudur; telin içindekiler de kopan uçtan havaya dağılmaktadır
- C) Yanlıştır; boru boşalır, tel boşalmaz; yükler telin içinde kalır
- D) Yanlıştır; boru da boşalmaz, çatlaktan yalnız bir miktar su sızmıştır
- E) Yanlıştır; iki düzende de taşıyıcı yerinde kalır, yalnız hareket durur

2 Konuğun Cümlesi

FİZ.10.3.1-c · KB2.8

Bakımı gören bir konuk şöyle der: "Depoyu yükselttiğimizde borudan geçen su da arttı; demek ki yükseklik farkı ile su akışı aynı şeymiş." Bu cümle ve onun devredeki karşılığı için doğru değerlendirme hangisidir?

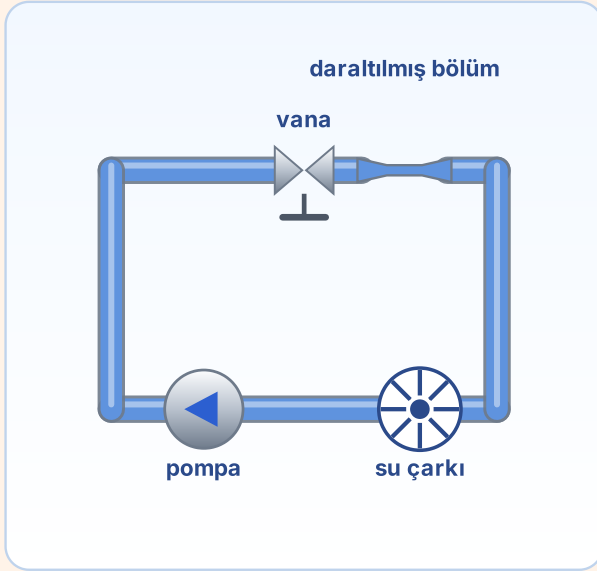
- A) Doğrudur; birlikte arttıklarına göre aynı büyüklüğün iki adırırlar
- B) Yanlıştır; fark akışı başlatan nedendir, akışın kendisi değildir
- C) Yanlıştır; yükseklik farkı büyüdükçe borudan geçen su azalmaktadır
- D) Yanlıştır; akışı başlatan şey fark değil, borunun kesitinin kendisidir
- E) Doğrudur; depo yükseldikçe suyun kendisi de fark hâline gelmektedir

BAĞLAM 2 · ERZURUM'DA BİR OKULUN TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDEKİ "GÖREN DEVRE" STANDI

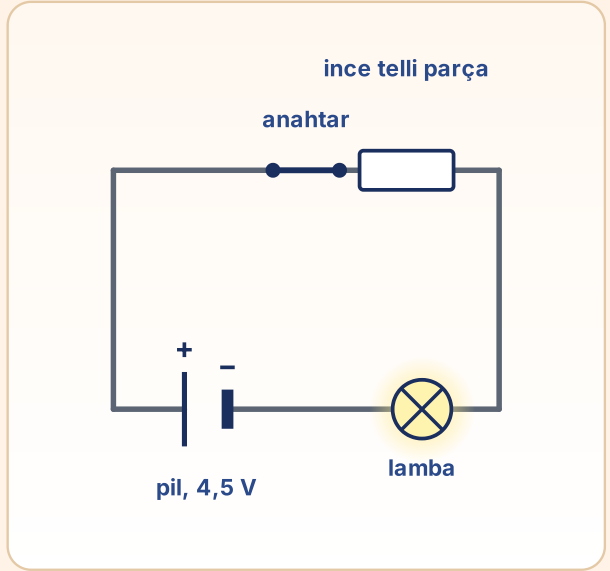
Erzurum'da bir ortaokul, TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için "Gören Devre" adlı bir stant kurar. Standın sol yarısında saydam hortumdan yapılmış **kapalı bir halka** vardır: içinde boyalı su, halkanın üstünde küçük bir pompa, bir el vanası, kısa bir daraltılmış bölüm ve karşı kolda bir su çarkı bulunur. Sağ yarısında ise aynı ölçekte çizilmiş bir devre kurulmuştur: pil, anahtar, ince telli parça ve lamba.

Stant görevlisi ziyaretçilere iki şey gösterir. Birincisi, pompa durdurulduğunda hortumdaki boyalı suyun **miktarının hiç değişmediği**dir; yalnız su durur. İkincisi, hortumun ucu açıldığında suyun dışarı döküldüğü, buna karşın devrenin teli kesildiğinde hiçbir şeyin dökülmediği

saydam hortum halkası, boyalı su



aynı ölçekte kurulmuş devre



hortum baştan sona boyalı suyla doludur

standın iki yarısı aynı ölçekte ve aynı hızda kurulmuştur

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Parça Çıkarılırsa Su Dolaşmayı Sürdürür

FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Görevli ziyaretçilere şunu sorar: "Halkadaki hangi parçayı söküp yerine düz bir hortum parçası koyarsanız su dolaşmayı sürdürür, üstelik daha hızlı akar?" Bu parça, onun devredeki karşılığı ve aynı işlem devrede yapılsaydı akımda olacak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Pompa, karşılığı üreteç; sökülünce akım aynı büyüklükte sürer
- B) Daraltılmış bölüm, karşılığı direnç; sökülünce akım büyür
- C) Vana, karşılığı anahtar; sökülünce akım tümüyle kesilir
- D) Su çarkı, karşılığı ampul; sökülünce akım yok olur ve durur
- E) Daraltılmış bölüm, karşılığı ampul; sökülünce akım küçülür

6 "Bu Benzetme Her Şeyi Açıklıyor"

FİZ.10.3.1-b · KB2.8

Standı gezen bir ziyaretçi, "bu benzetme her şeyi açıklıyor, devreyi anlamak için başka bir şeye gerek yok" der. Stantta gösterilenler arasından, bu iddiayı **gerçekten** sınırlayan gözlem hangisidir?

- A) Hortumun ucu açılınca su dökülür, tel kesilince yükler yerinde kalır
- B) Hortumdaki su renklidir, teldeki yükler ise gözle hiç görülmemektedir
- C) Pompa elle çalıştırılır, üreteç ise kendiliğinden çalışmaya başlamaktadır
- D) Hortum saydamdır, devrenin telleri ise yalıtkan bir kılıfla kaplanmıştır
- E) Su halkası standın solunda, devre ise standın sağında kurulmuş durumdadır

5 Görevlinin İlk Gösterisi

FİZ.10.3.1-b · OB1

Bir ziyaretçi, "pompa suyu üretiyor, üreteç de yük üretiyor" der. Görevli buna karşılık pompayı durdurur ve hortumdaki boyalı suyun miktarının hiç değişmediğini gösterir. Bu gösteri ışığında ziyaretçinin cümlesi için doğru değerlendirme hangisidir?

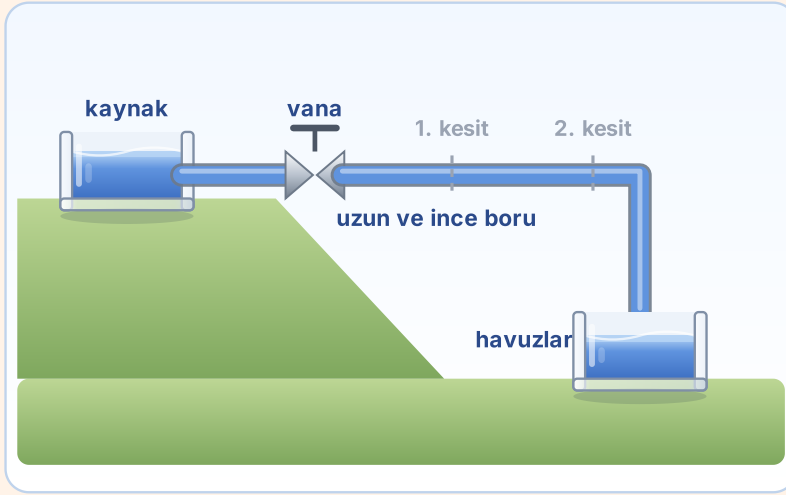
- A) Doğrudur; pompa suyu, üreteç de yükleri kaynak gibi üretmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden pompa durunca hortumdaki su da yok olmaktadır
- C) Yanlıştır; ikisi de üretmez, halkada zaten bulunanı dolaştırmaktadır
- D) Yanlıştır; ikisi de üretir, yalnız ürettikleri şeyin adı farklı olmaktadır
- E) Yanlıştır; pompa suyu üretir, üreteç ise yalnızca fark sağlamaktadır

BAĞLAM 3 · TORUL'DA ZİGANA YAMACINDAKİ BİR ALABALIK TESİSİNİN KAYNAK HATTI

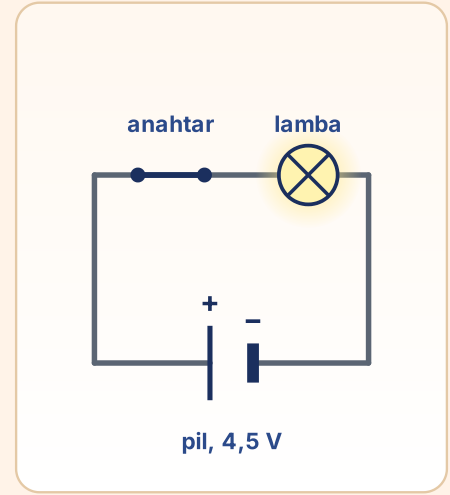
Torul'da Zigana yamacındaki bir alabalık tesisi suyunu tepedeki bir kaynaktan alır. Kaynak ile havuzlar arasında **uzun ve ince** bir boru vardır ve boru baştan sona suyla doludur. Tesis sahibi kaynaktaki vanayı açtığında havuzun ağzından su **hemen** akmaya başlar. Buna karşın kaynağa bırakılan işaretli bir yaprak havuzlara ancak saatler sonra ulaşır. Tesisin bakım odasında ise pille çalışan tek lambalı bir devre bulunur.

Tesis sahibi iki şey söyler: "Boru çok uzun, suyun bir kısmı yolda kayboluyor; havuza azı geliyor." ve "Bakım odasının lambasını uzağa taşırsak akımın bir bölümü de yolda biter." Bakım ekibi ise borunun şekilde işaretlenen iki kesitinden aynı sürede geçen suyu ölçmüş ve iki değeri **eşit** bulmuştur.

yamaçtaki kaynak hattı



bakım odasının devresi



boru baştan sona suyla doludur, uzunluklar ölçekli değildir

kaynaktan havuzlara uzanan hat ile bakım odasının devresi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yaprak Neden Geç Kalıyor FİZ.10.3.1-c ·

KB2.8

Vana açılır açılmaz havuzdan su gelmesi ile yaprağın saatler sonra ulaşması ilk bakışta birbiriyle çelişir görünmektedir. İki gözlemin birlikte doğru olabilmesinin nedeni ve bunun devredeki karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Su boruda çok hızlı akar; teldeki yükler de aynı hızla koşar
- B) Havuza gelen su yapraktan önce yola çıkmıştır; telde de ilk yükler öndedir
- C) Gözlemlerden biri yanlıştır; ne dolu boruda ne telde anında iletim olur
- D) Boru dolu olduğu için itme anında iletilir; telde de yayılan itmedir
- E) Vana açılınca borudaki su artar; anahtar kapanınca teldeki yük de artar

8

Yolda Kaybolan Ne FİZ.10.3.1-c · OB1

Tesis sahibinin "suyun bir kısmı yolda kayboluyor" cümlesi ile uzun ve ince borunun gerçek etkisi hangi seçenekte birlikte doğru değerlendirilmiştir? Kararınızı bakım ekibinin ölçümüne dayandırınız.

- A) Doğrudur; su yolda tükenir, devrede de akım hat boyunca azalır
- B) Doğrudur; borunun uzunluğu akışı yalnız havuza yakın bölümde azaltır
- C) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, borunun uzunluğunun hiçbir etkisi yoktur
- D) Yanlıştır; su yol boyunca boruda birikir, ikinci kesitten daha azı geçer
- E) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, uzun ince boru akışı baştan küçültür

Etkinlik · Halkayı Kur, Benzetmeyi Sına

FİZ.10.3.1-a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: üreteç (pil), duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor ve hiçbir sayı istenmiyor. İşiniz şu: halkayı kurmak, gördüğünüzü kendi sözcüklerinizle yazmak ve benzetmenin nerede tutmadığını bulmak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille çalışılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; pilin iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Halkayı Kur ve Şemasını Çiz

1. adım · 8 dakika

Takımı, ampul ışıyacak biçimde bağlayın. Bağladıktan sonra **gördüğünüzü değil kurduğunuzu** çizin: her parçayı sembolüyle gösterin, telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği yerlere dolu daire koyun. Pilin uzun çizgisinin artı, kısa çizgisinin eksi uç olduğunu unutmayın ve pilin üstündeki değeri sembolün yanına yazın.

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



üreteç (pil)



anahtar, kapalı



anahtar, açık



ampul



direnç



reosta



ampermetre



voltmetre



düğüm

Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

şemanızı bu alana çizin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz halkayı buraya çizin

2

Aç-Kapat ve Gözle 2. adım · 7 dakika

Üç işlemi sırayla yapın ve her satıra önce ne gördüğünüzü, sonra bunun **su halkasındaki karşılığını** yazın. Karşılığı yazarken vananın açık mı kapalı mı olacağına dikkat edin; sözcükler ters düşer. **a)** Anahtarı kapattığınız an ile ampulün ışması arasında beklediğiniz bir gecikme oldu mu? Ne gördünüz?

Ne yaptık	Ne gördük	Su halkasında karşılığı ne olurdu
Anahtarı kapattık	...	...
Anahtarı açtık	...	...
Bir teli duydan çıkardık	...	...

3

Benzetmeyi Sına 3. adım · 7 dakika

b) Teli çıkardığınızda halka kesildi. Sizce telin içindeki yükler nereye gitti? İki seçenekten birini işaretleyip yanına gerekçe yazın: ☐ tel boşaldı ☐ yükler yerinde kaldı. **c)** Teldeki yükler öyle ağır ilerler ki bir saatte ancak birkaç santimetre yol alırlar; buna rağmen ampul anında ışıdı. Bu iki bilgiyi birlikte açıklayan cümlelerinizi yazın. **ç)** Grupça karar verin: benzetmenin en çok işe yaradığı yer ile en çok aksadığı yer neresidir?

İşareti		Gerekçe	
En çok işe yaradığı yer	...	En çok aksadığı yer	...

Yapışkan kâğıda, **ad yazmadan**, aşağıdaki cümleyi tamamlayın ve kartı kapıdaki kutuya bırakın. Altına, halkada üreteçten çıkan yükün geri döndüğü yeri **tek sözcük**le yazın.

"Su benzetmesi bana ... kavramını anlattı."

... ..

"... konusunda ise beni yanıltabilir."

... ..

Yük nereye geri döner?

... ..

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, pilleri masanın kenarına bırakın, şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: benzetmenin nerede çöktüğünü ve bunu hangi gözlemlerle anladığınızı. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımın olup olmadığını, büyüyüp küçüldüğünü konuştunuz; hiçbir yerde ne kadar olduğunu sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.